

GRAMMATICHE GENERATIVE

$$G = (V_N, V_T, S, P)$$

dove...

- V_N, V_T sono insiemi vuoti non finiti di caratteri
- $S \in V_N$. S è detto **ASSIOMA**
- P è l'insieme non vuoto e finito delle **PRODUZIONI**

$$P \subseteq V_N^+ \times (V_N \cup V_T)^*$$

V_N : Simboli **NON TERMINALI**

V_T : Simboli **TERMINALI**

Una **GRAMMATICA** riconosce un certo linguaggio sull'alfabeto V_T di tutte e sole le stringhe su V_T che si possono ottenere "applicando" le **PRODUZIONI** di P

OCCHIO: una stringa è accettata solo quando possiede caratteri di V_T

ESEMPIO DI GRAMMATICA FORMALE:

$$F := P \mid (TF) \mid (F \wedge F) \mid (F \vee F) \mid (F \rightarrow F) \mid (F \leftrightarrow F)$$

GRAMMATICA DELLA LOGICA PROPOSIZIONALE. f è l'assioma e l'unico carattere di V_N

GERARCHIA DI CHOMSKY - SCHÜTZENBERGER

TIPO	NOME	PRODUZIONE $\alpha \rightarrow \beta$	MACCHINA EQUIVALENTE
0	GRAMMATICHE GENERALI O NON RISTRETE	$P \subseteq V_N^+ \times V^*$	MACCHINE DI TURING
1	GRAMMATICHE MONOTONE • CONTEXT- SENSITIVE	$ \alpha \leq \beta $ $S \rightarrow \varepsilon, uAv \rightarrow uwv$ con $A \in V_N, u, v \in V^+$	AUTOMI LINEARI
2	GRAMMATICHE CONTEXT-FREE	$ \alpha = 1$	APND
3	GRAMMATICHE REGOLARI	$A \rightarrow \alpha$ oppure $A \rightarrow \alpha B$ con $A, B \in V_N$ e $\alpha \in V_T^+$	ASF

① Sia ...

$$G(V_N = \{S, A\}, V_T = \{a, b\}, S, P)$$

con produzioni:

$$S \rightarrow aSb \mid A \quad A \rightarrow aA \mid b$$

↑
"oppure"

Che tipo di linguaggio è quello generato?
Quali stringhe contiene?

SOLUZIONE:

Guardando la tabella, deduciamo che il linguaggio è di tipo 2, dunque è rappresentabile su un APND

facciamo un po' di test per capire la regola generale del linguaggio...

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb \rightarrow a^2Sb^2 \rightarrow \dots \rightarrow a^nSb^n \rightarrow \\ &\rightarrow a^nAb^n \rightarrow a^n \cdot aAb^n \rightarrow a^n a^2Ab^n \rightarrow \\ &\rightarrow \dots \rightarrow a^n \cdot a^mAb^n \rightarrow \underbrace{a^n a^m b b^n} \end{aligned}$$

STRINGA ACCETTABILE: NO CARATTERI NON-TERMINALI

Il ragionamento appena fatto è il più generale possibile. Quindi il linguaggio generato da G è...

$$\begin{aligned} L(G) &= \{ a^n b^{n+1} \mid n \geq 0 \} \cup \\ &\cup \{ a^m b^m \mid m > 0 \} \cup \\ &\cup \{ a^h b^k \mid h > 0, k \geq 0, h > k \} = \\ &= \{ a^h b^k \mid h - k \geq -1, k \neq 0 \} \end{aligned}$$

Linguaggio "brutto" da vedere. La **GRAMMATICA** ci permette di vederlo in un modo più "carino".

ESERCIZIO: fare un APND che lo rappresenti

② trovare una grammatica A POTENZA MINIMA che generi ...

$$L_1 = \{ a^n b^n \mid n \geq 1 \}$$

$$L_2 = \{ a^n b^{2n} \mid n \geq 0 \}$$

$$L_3 = \{ a^n b^n \mid n \geq 10 \}$$

↑
cioè: se riesco,
devo farlo con
il tipo maggior
possibile...

$$L_4 = \{a^n b^{3n} \mid n \geq 0\} \cup \{a^n (bbbc)^n \mid n \geq 0\}$$

SOLUZIONE:

L_1 : Sappiamo che è un linguaggio CONTEXT-FREE, perché abbiamo imparato a rappresentarlo su un AP

Sicuramente $V_T = \{a, b\}$ e $V_N \ni S$

Quali produzioni mi servono?

RISPOSTA: $P: S \rightarrow asb \mid ab$ 

Quindi V_N contiene solo S

stiamo usando una sorta di strategia a "panino"...

L_2 : Molto simile a prima: grammatica tipo 2
 $V_T = \{a, b\}$

$P: S \rightarrow \varepsilon \mid a^nb^{3n}$


 $n \geq 0$

Quindi, $V_N = \{S\}$

L_3 : Basta modificare la grammatica di L_1

$P: S \rightarrow asb \mid a^{10}b^{10}$

$$L_4: V_T = \{a, b, c\}$$

Intuiamo che L_4 è di tipo 2: si può rappresentare con un AP deterministico!
(X ESERCIZIO: Come?)

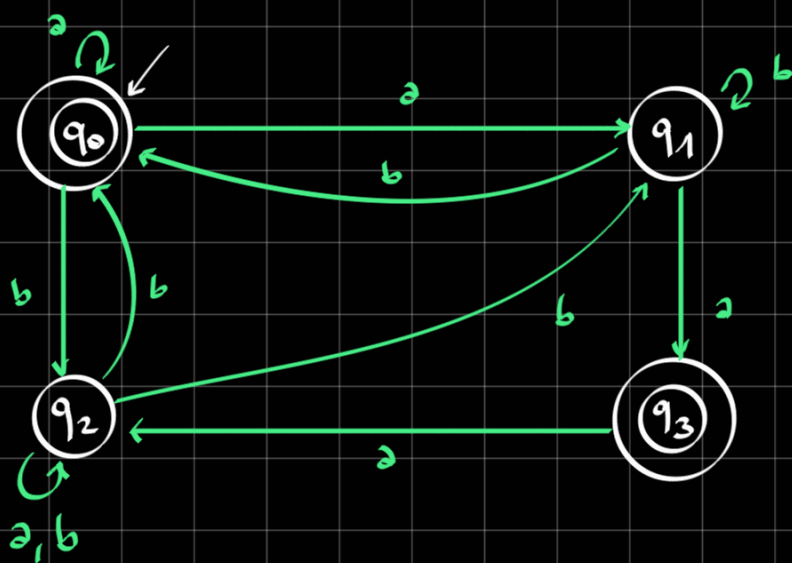
Come scriviamo le produzioni?

IDEA: Spetto i due casi e li gestisco usando due caratteri non terminali diversi (X e Y).

Ricordiamoci anche di gestire il caso stringa vuota

$$\begin{aligned} P: \quad S &\longrightarrow X \mid Y \mid \varepsilon \\ X &\longrightarrow aXbbb \mid abbb \\ Y &\longrightarrow aYbbbc \mid abbbc \end{aligned}$$

3) Trovare una grammatica tipo 3 che generi il linguaggio riconosciuto da ...



SOLUZIONE:

Abbiamo un FSAD, poiché questi hanno la stessa "potenza" degli FSA, concludiamo che questo linguaggio è REGOLARE

Scriviamone la grammatica. Come facciamo?

C'è un algoritmo che ci permette di passare da FSA alla loro grammatica e viceversa.

Per prima cosa, nell'insieme dei caratteri non terminali inseriamo tutti gli stati dell'FSA

$$V_N = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad V_T = \{a, b\}$$

Se dallo stato X vado nello stato Y leggendo a , scriverò la produzione $X \rightarrow aY \dots$

Quindi ottengo le produzioni...

$$Q_0 \rightarrow aQ_0 \mid aQ_1 \mid bQ_2$$

$$Q_1 \rightarrow aQ_3 \mid bQ_1 \mid bQ_0$$

$$Q_2 \rightarrow aQ_2 \mid bQ_2 \mid bQ_0 \mid bQ_1$$

$$Q_3 \rightarrow aQ_2$$

Mancano gli stati finali!

Mancava qualcosa?

Se percorro una freccia e dopo mi fermo, nella produzione non metto lo stato in cui arrivo

$$Q_0 \rightarrow aQ_0 \mid aQ_1 \mid bQ_2 \mid a \mid \varepsilon$$

$$Q_1 \rightarrow aQ_3 \mid bQ_1 \mid bQ_0 \mid a \mid b$$

$$Q_2 \rightarrow aQ_2 \mid bQ_2 \mid bQ_0 \mid bQ_1 \mid b$$

$$Q_3 \rightarrow aQ_2$$

Ci sono altri modi di scrivere la grammatica del linguaggio, ma questo metodo è molto meccanico e permette di ottenere una grammatica molto facilmente

4

Determinare un automa rappresentante...

$$G = (V_N = \{S, A, B, C\}, V_T = \{a, b\}, S, P)$$

dove...

$$P: S \rightarrow a \mid aS \mid aC$$

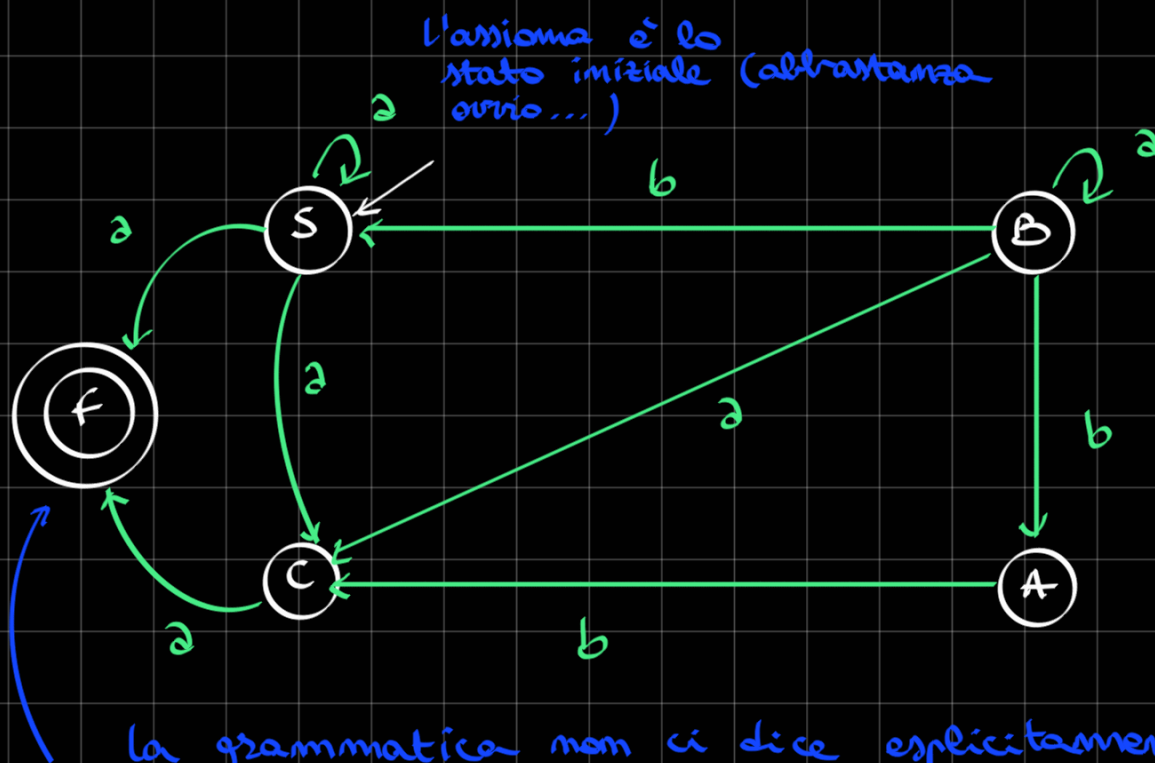
$$A \rightarrow bC$$

$$B \rightarrow aC \mid aB \mid bS \mid bA$$

$$C \rightarrow a \mid aB$$

SOLUZIONE:

Possiamo fare il procedimento inverso rispetto a quello visto prima, essendo la grammatica fornita REGOLARE



la grammatica non ci dice esplicitamente qual è lo stato finale. Quindi, creiamo un quinto stato f dove convergono tutte le prece finali

Quanto dimostra anche che ogni FSA N.D. è
equivalente a un FSA deterministico con un
solo stato di accettazione

5 (DIFFICILE)

Trovare una grammatica per ...

$$L = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 1 \}$$

SOLUZIONE:

La strategia del "panino" vista prima non
può essere usata, poiché non si riuscirebbe
a rappresentare più di due caratteri lo
stesso numero di volte e in sequenza

Come possiamo ragionare?

IDEA:

Inizialmente, faccio solo la seguente
produzione ...

$$S \rightarrow a S B C$$

← facendo n volte ottengo
 $a^n S (BC)^n$

Quando voglio, posso fermarmi con la produzione...

$$S \rightarrow a B C$$

Poi devo ordinare le B. Quindi uso la produzione...

PROBLEMA: devo "forzare" le CB a

$CB \rightarrow BC$ ← fare questa derivazione

ALTRA IDEA:

- Se ho aB , allora converto la B in b
- Se ho bB , stessa cosa
- Se ho bC , rendo la C minuscola
- Se ho cC , stessa cosa

Quindi ottengo le produzioni...

$aB \rightarrow ab$ $bB \rightarrow bb$ $bC \rightarrow bc$ $cC \rightarrow cc$

Questo risolve il problema di prima: se non mi trovo in uno di questi casi, allora mi trovo nel caso CB, e dunque sono "forzato" a fare $CB \rightarrow BC$

Mettendo tutte le produzioni insieme...

GRAMMATICA:

$S \rightarrow aSBC \mid aBC$

$CB \rightarrow BC$

$aB \rightarrow ab$

$bB \rightarrow bb$

$bC \rightarrow bc$

$cC \rightarrow cc$

Notiamo che la grammatica non è di nessuno dei tipi della tabella di prima

Questo perché, nelle produzioni, **non ci possono essere dei caratteri terminali a sinistra!**

però noi sappiamo che L è rappresentabile, ci deve essere un'altra strada...

L'idea è usare dei "simboli intermedi" in più...

GRAMMATICA FINALE:

$$S \rightarrow aSBC \mid aBC$$

$$CB \rightarrow BC$$

$$A \rightarrow a$$

$$AB \rightarrow aB'$$

$$B'B \rightarrow bB'$$

$$B'C \rightarrow bC'$$

$$C'C \rightarrow cC'$$

$$C' \rightarrow c$$

Questa grammatica è di tipo 1, poiché
 $| \alpha | \leq | \beta |$

(X ESERCIZIO: prova a simulare alcune stringhe con le produzioni scritte)

$$6 \quad L = \{ a^{(2^n)} \mid n \geq 0 \}$$

SOLUZIONE:

con la MT non era facile da rappresentare,
con le grammatiche è un po' più fattibile

IDEA DEL MECCANISMO:

Genero una sequenza di simboli diversi.
Scambiando due simboli, raddoppio il numero
del simbolo che va a sinistra (che sarà
quello convertito in A). Una volta finito,
levo i simboli che non mi interessano

GRAMMATICA:

$$S \rightarrow XAY \mid a$$

$$X \rightarrow XC \mid \varepsilon$$

$$CA \rightarrow AAC$$

$$CY \rightarrow Y \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow a$$

SIMULAZIONE 1: a^8

$$\begin{aligned} S &\rightarrow XAY \rightarrow XCA Y \rightarrow XCCA Y \rightarrow \\ &\rightarrow XCCCA Y \rightarrow XCCAAC Y \rightarrow XCAA CAC Y \rightarrow \\ &\rightarrow XAA CACA C Y \rightarrow XAA AAC AAC C Y \rightarrow \\ &\rightarrow XAAAAA CACC Y \rightarrow XAAAAA AACC Y \rightarrow \\ &\rightarrow AAAAAA AACC Y \rightarrow aaaaaa aacc Y \rightarrow \\ &\rightarrow a^8 CY \rightarrow a^8 \end{aligned}$$

SIMULAZIONE 2: a^5

$S \rightarrow XAY \rightarrow XCA Y \rightarrow XCCA Y \rightarrow$
 $\rightarrow XCAAC Y \rightarrow XAACAAC Y \rightarrow$
 $\rightarrow XAAAAAC Y \rightarrow AAAAAAC Y \rightarrow$
 $\rightarrow aaaaaCC Y \rightarrow a^4$

se aggiungo
un'altra c
finisco nel
caso di prima...

Quindi non si può ottenere a^5

8) $L = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 1\}$

SOLUZIONE:

Bisogna forzare la condizione che $n \geq 1$,
mantenendo la grammatica a potenza
minima (notiamo che si tratta di un tipo 2,
perché rappresentabile su un AP deterministico)

$S \rightarrow asbb \mid abb$